

213 - Systèmes différentiels linéaires du 1<sup>er</sup> ordre

216 - Intégrale d'une fonction dépendant d'un paramètre. Propriétés, exemples, applications

PR: Intégration, dérivation, th de convergence dominée.

Cadre:  $L^1(\mathbb{R})$  ensemble des fonctions absolument intégrables sur  $\mathbb{R}$ .  $U$  et  $I$  deux intervalles de  $\mathbb{R}$  non réduit à un point,  $f: U \times I \rightarrow \mathbb{C}$  et  $F: U \rightarrow \mathbb{C}$

$$x \mapsto \int_I f(x, t) dt$$

I. Régularité:

a) Continuité:

Th 1: On suppose que:

- $\forall t \in I, x \mapsto f(x, t)$  est continue
- $\forall x \in U, t \mapsto f(x, t)$  est CM sur  $I$
- Pour tout compact  $K \subset U, \exists g_K: I \rightarrow \mathbb{R}_+$  intégrable sur  $I$  telle que  $\forall (x, t) \in K \times I, |f(x, t)| \leq g_K(t)$ .

Alors:  $\forall x \in U, t \mapsto f(x, t)$  est intégrable sur  $I$  et  $F$  est continue sur  $U$ .

b) Dérivabilité:

Th 2: On suppose que:

- $\forall t \in I, x \mapsto f(x, t)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $U$
- $\forall x \in U, t \mapsto f(x, t)$  est CM sur  $I$  et intégrable sur  $I$
- Pour tout compact  $K \subset U, \exists g_K: I \rightarrow \mathbb{R}_+$  intégrable sur  $I$  telle que  $\forall (x, t) \in K \times I, |\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)| \leq g_K(t)$ .

Def 6: On appelle fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $U$  et  $\forall x \in U$ ,  $F(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$

II. Applications:

a) Produit de convolution

Prop 3: On considère  $f$  et  $g$  deux fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  continues par morceaux, bornées et dont l'intégrale sur  $\mathbb{R}$  est absolument convergente. Alors  $\forall x \in \mathbb{R}$ , l'intégrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) g(x-t) dt$  est absolument convergente.

On peut alors définir l'application notée  $f * g$  par  $f * g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) g(x-t) dt$$

On a de plus  $f * g = g * f$ .

Def 4: L'application  $f * g$  est appelée produit de convolution.

Th 5: Soient  $X$  et  $Y$  deux variables aléatoires de densité respectives  $f$  et  $g$ . Si  $X$  et  $Y$  sont indépendantes, alors  $X+Y$  est une VA à densité, dont une densité est donnée par

$$h: t \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(t-x) dx$$

Ex 6:  $X, Y$  indépendantes de loi respectives  $\mathcal{E}(a)$  et  $\mathcal{E}(b)$ . Alors  $X+Y$  a pour densité:

$$h: x \mapsto \frac{ab}{a-b} (e^{-bx} - e^{-ax}) \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x)$$

b) Fonction gamma d'Euler:

Def 7: On appelle  $\Gamma$  la fonction d'Euler définie sur  $\mathbb{R}_+^*$  par  $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ .

Prop 8: 1)  $\Gamma$  est continue sur  $\mathbb{R}_+^*$ . 2)  $\forall x \in \mathbb{R}_+, \Gamma(x+1) = x \Gamma(x)$  et  $\forall n \in \mathbb{N}, \Gamma(n+1) = n!$

3)  $\Gamma(x) \sim \frac{1}{x}$  quand  $x \rightarrow 0$

4)  $\Gamma$  est convexe

c) Transformées de Fourier: Formule

Def 9: La transformée de Fourier d'une fonction  $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$  est définie par:  $\forall x \in \mathbb{R}, \hat{f}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} f(t) dt$ .

Prop 10: Si  $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ :

- $\hat{f}$  est continue
- $\hat{f}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  est linéaire continue
- Si  $t \mapsto t f(t)$  est dans  $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ , alors  $\hat{f}$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et  $\forall x \in \mathbb{R}, \hat{f}'(x) = -ix \hat{f}(x)$
- Si  $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ , alors  $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$ .

*f Doute*